

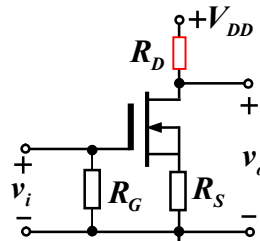
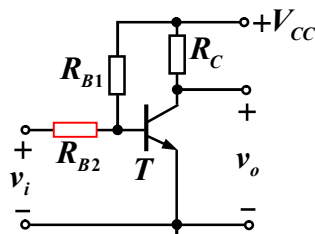
《 线性电子线路 》（A 卷）考试试题参考答案及评分标准

一、单项选择题（每小题 2 分，共 40 分）

- 1、A 2、C 3、B 4、C 5、C 6、B 7、B 8、A 9、A 10、C
11、B 12、B 13、A 14、C 15、C 16、A 17、B 18、C 19、C 20、A

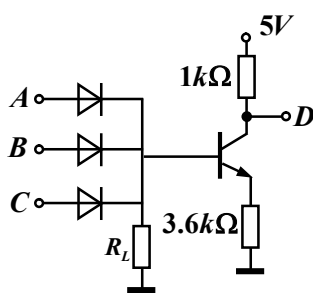
二、判断分析题（共 18 分）

- 1、（1）不能，因为输入端直流短路。需增加一个偏置电阻。（3 分）
（2）不能，因为交流输出为 0。增加一个漏极电阻。（3 分）



- 2、（1） R_f 和 T_2 管的发射极电阻：级间的 电流、并联、负反馈；（3 分）
（2）电阻 R_2 ：电压、串联、正反馈。（3 分）

3、



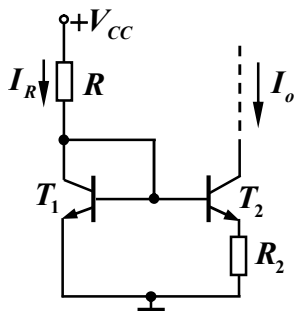
- （1）A 端对应的二极管导通，其他截止；（1 分）
（2）二极管负极电位是 4.3V；若三极管工作在放大区， $V_E = 4.3 - 0.7 = 3.6V$ ，

$$I_C \approx I_E = \frac{3.6V}{3.6k\Omega} = 1mA,$$

$$\text{则 } V_D = 5V - I_C \cdot 1k\Omega = 4V; \quad (1 \text{ 分})$$

- （3）该电路是或非门电路。（1 分）

4、



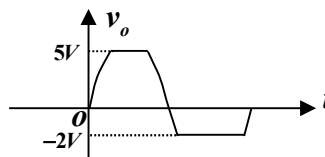
- （1） $I_o \approx \frac{V_T}{R_2} \ln \frac{I_R}{I_o}$, (2 分)

$$\text{其中 } I_R = \frac{V_{CC} - V_{BE(on)}}{R}$$

- （2）此为微电流源电路，输出电流对电源电压变化不敏感； R_2 起到负反馈作用，能抑制温漂。（1 分）

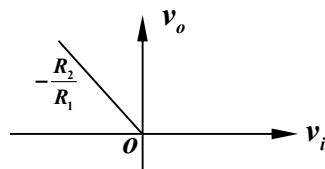
三、作图分析题（每小题 5 分，共 20 分）

- 1、（1）作图（3 分）
（2）双向限幅电路。（2 分）

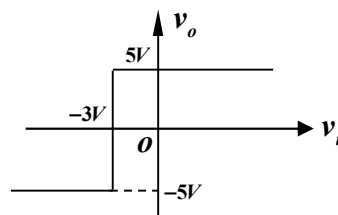


- 2、（1）作图（3 分）
（2）电路自激（1 分）
（3） k_f 最大为 0.01（1 分）

- 3、 (1) 作图 (3分)
(2) 精密半波整流电路 (2分)



- 4、 (1) 作图 (3分)
(2) 单限比较器电路 (2分)



四、计算题 (共 22 分)

1、 (6分)

解: 对于 A_1 , $v_{o1} = -\frac{R_f}{R_1} v_i$ (2分)

对于 A_2 , $v_{o2} = -\frac{R}{R} v_{o1} = -v_{o1} = \frac{R_f}{R_1} v_i$ (2分)

所以, $v_o = v_{o2} - v_{o1} = \frac{2R_f}{R_1} v_i$ (2分)

2、 (16分)

(1) $V_{BQ} \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 4V$ (1分)

$I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - V_{BE(on)}}{R_E} = 3.3mA \approx I_{CQ}$ (1分)

$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_E + R_C) = 2.1V$ (1分)

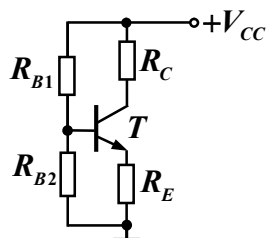
$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 66\mu A$ (1分) 作图 (1) (3分)

(2) $r_{be} \approx r_{bb'} + r_{b'e} = 200 + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} \approx 0.6k\Omega$

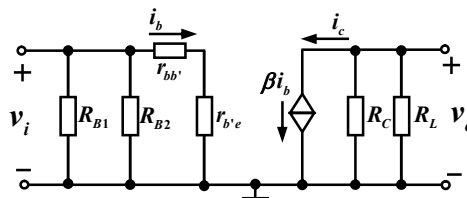
$A_v = -\beta \frac{R_C // R_L}{r_{be}} = -\frac{50 \times 1}{0.6} = -83.3$ (1分)

$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \approx 0.56k\Omega$ (1分)

$R_o \approx R_C = 2k\Omega$ (1分) 作图 (2) (3分)



(1)



(2)